

第一章 宏观经济学的基本指标及其衡量

作业 1 国内生产总值

一、选择题

- B1. 如果豆浆的价格是 2 元，而牛奶的价格是 4 元，那么，30 杯豆浆对 GDP 的贡献和 ____ 个牛奶一样大。
 $30 \times 2 = 4 \times 15$
A. 5 B. 15 C. 30 D. 60
- C2. 农民用 20 元的价格把羊毛卖给织毛衣的人。织毛衣的人织了 两条毛衣，每件毛衣的市场价格为 40 元。毛衣卖了一件，还有一件仍在织毛衣的人店里待售。这里的 GDP 是多少？
 $40 \times 2 = 80$
A. 40 B. 60 C. 80 D. 100
- D3. 以下哪一项没有算入美国的 GDP？
A. 法国航空公司向美国的飞机制造商波音公司购买了一架飞机
B. 通用汽车在北卡罗来纳州建立了一个新汽车生产厂
C. 纽约市为一个警察支付工资
D. 联邦政府向一个美国老年人送去一张社会保障支票 转移支付，收入再分配。
- C4. 一个中国人买了一双 意大利制造 的鞋子。中国的国民收入核算应该如何处理这笔交易？
A. 净出口和 GDP 都增加 B. 净出口和 GDP 都减少
C. 净出口减少，GDP 不变 D. 净出口不变，GDP 增加
 $C+I+G+NX$

二、简答题

1. 下列每一种交易会影响 GDP 的哪一部分？解释原因。
- (1) 你们家买了一台美的电冰箱：
 - (2) 你向理发师支付理发费：
 - (3) 你找神州专车打车去火车站：
 - (4) 你的姑妈买了一套新房子：
 - (5) 你的姑妈买了一套房子，这套房子是邻居家清代时期建的：
 - (6) 你的父母购买了一瓶法国红酒：
 - (7) 通用公司扩大了它在中国武汉的工厂：
 - (8) 武汉市政府扩大了二环线建设工程：
 - (9) 你买了一个日本生产的保温杯：
 - (10) 你的父母购买了一个中国产的古董花瓶：
 - (11) 联想公司把一批存货中的电脑卖给了武汉市政府：

三、计算题

下表是牛奶和蜂蜜的一些数据：

年份	牛奶价格	牛奶产量	蜂蜜价格	蜂蜜产量
2016	1	100	2	50
2017	1	200	2	100
2018	2	200	4	100

- (1) 把 2016 年作为基年，计算每年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数。
- (2) 计算 2017 年和 2018 年相对于上一年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数变动的百分比。对每一年，确定未发生变动的变量。解释你的答案。
- (3) 在 2017 年和 2018 年，经济福利状况提高了吗？请解释原因。

二、简答题

1. 下列每一种交易会影响 GDP 的哪一部分？解释原因。

(1) 你们家买了一台美的电冰箱：

消费增加，属于家庭用于物品与服务的支出，是消费的一部分。

(2) 你向理发师支付理发费：

消费增加，理发属于家庭购买的服务，计入消费。

(3) 你找神州专车打车去火车站：

消费增加，打车是购买交通服务，属于家庭消费支出。

(4) 你的姑妈买了一套新房子：

投资增加，家庭购买新住房属于投资，而不是消费。

(5) 你的姑妈买了一套房子，这套房子是邻居家清代时期建的：

不影响当期 GDP，二手房交易不涉及当期生产，不计入 GDP。

(6) 你的父母购买了一瓶法国红酒：

消费增加，净出口减少，属于家庭消费支出，同样是进口品，使净出口↓。

(7) 通用公司扩大了它在中国武汉的工厂：

投资↑，新设备、建筑物的支出是投资的一部分。

(8) 武汉市政府扩大了二环线建设工程：

政府购买↑ 用于基础设施建设的支出，属于政府购买。

(9) 你买了一个日本生产的保温杯：

消费↑，净出口↓，属于家庭消费，同时是进口品。

(10) 你的父母购买了一个中国产的古董花瓶：

不影响当期 GDP，是过去生产的物品，其交易不涉及当期生产。

(11) 联想公司把一批存货中的电脑卖给了武汉市政府：

投资↓ 政府购买↑。 存货是投资的一部分，卖出存货使投资减少，
政府购买电脑使政府购买增加，对GDP净影响为0。

三、计算题

下表是牛奶和蜂蜜的一些数据:

年份	牛奶价格	牛奶产量	蜂蜜价格	蜂蜜产量
2016	1	100	2	50
2017	1	200	2	100
2018	2	200	4	100

- (1) 把 2016 年作为基年, 计算每年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数。
(2) 计算 2017 年和 2018 年相对于上一年的名义 GDP、真实 GDP 和 GDP 平减指数变动的百分比。对每一年, 确定未发生变动的变量。解释你的答案。
(3) 在 2017 年和 2018 年, 经济福利状况提高了吗? 请解释原因。

解: (1) 名义: 2016: $1 \times 100 + 2 \times 50 = 200$ 真实: $1 \times 100 + 2 \times 50 = 200$ 平减指数 2016: $\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$
2017: $1 \times 200 + 2 \times 100 = 400$ $1 \times 200 + 2 \times 100 = 400$ 2017: $\frac{400}{400} \times 100\% = 100\%$
2018: $2 \times 200 + 4 \times 100 = 800$ $1 \times 200 + 2 \times 100 = 400$ 2018: $\frac{800}{400} \times 100\% = 200\%$

(2) 2017 相对 2016

名义增长率: $\frac{400-200}{200} \times 100\% = 100\%$

真实增长率: $\frac{400-200}{200} \times 100\% = 100\%$

平减指数变动: $\frac{100-100}{100} \times 100\% = 0$

2018 相对于 2017

名义增长率: $\frac{800-400}{400} \times 100\% = 100\%$

真实增长率: $\frac{400-400}{400} \times 100\% = 0\%$

平减指数变动: $\frac{200-100}{100} \times 100\% = 100\%$

未发生变动: 真实增长率

未发生变动: GDP 平减指数

解释: 1) 2017 与 2016 价格相同, 因此物价水平不变
GDP 平减指数保持 100 不变

2) 名义与真实 GDP 同步增长 100%
完全来源于产量的翻倍

解释: 2018 与 2017 产量相同, 因此真实 GDP 不变

但所有价格翻倍了, 导致名义 GDP 增长 100%

GDP 平减指数上升 100%, 反映物价水平翻倍

(3) 2017 年经济福利提高了

原因: ① 真实 GDP 从 200 增长到 400, 增长了 100%,

表明生产的物品和服务显著增加;

② 同时, 物价水平保持不变, 人们可以享受到更多的物品和服务, 生活服务水平提升。

2018 年经济福利没有提高

原因: ① 真实 GDP 保持 400 不变, 表明经济生产的物品和服务数量没有增加;

② 名义 GDP 的增长完全来源于价格上涨, 而非产品产出增加;

③ 人们能够消费的物品和服务数量与 2017 相同, 只是价格翻倍了。因此, 经济福利水平没有改善。

